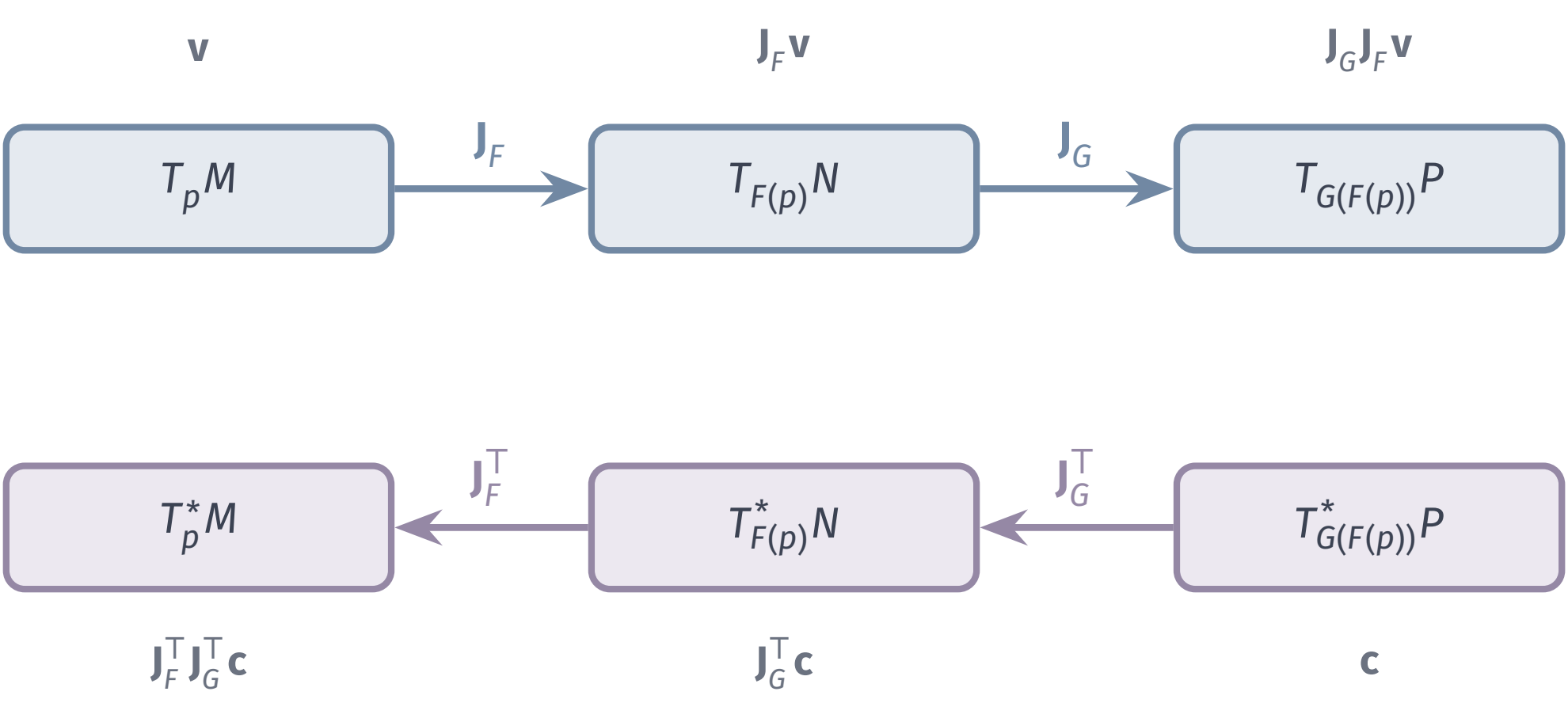
$\mathbf{v}$
$\mathbf{J}_F\mathbf{v}$
$\mathbf{J}_G\mathbf{J}_F\mathbf{v}$
T_pM
$\mathbf{J}_F$
$T_{F(p)}N$
$\mathbf{J}_G$
$T_{G(F(p))}P$
T^*_pM
$\mathbf{J}_F^\top$
$T^*_{F(p)}N$
$\mathbf{J}_G^\top$
$T^*_{G(F(p))}P$
$\mathbf{J}_F^\top\mathbf{J}_G^\top\mathbf{c}$
$\mathbf{J}_G^\top\mathbf{c}$
$\mathbf{c}$